

Анализ кредитного портфеля банка «ЦифраФинанс»

Очистка данных, анализ рисков и рекомендации по кредитной политике

СТРЮКОВА А.С. · 2026

Задача и данные

Объект анализа

Розничный кредитный портфель за 2023–2024 гг. Цель — выявить системные причины дефолтов и сформулировать адресные изменения в кредитной политике банка.

Масштаб данных

- **5 988** кредитов в выборке
- **5** регионов присутствия
- **3** канала привлечения клиентов
- **4** кредитных продукта

Источники

loan_portfolio.csv, branch_reference.csv, analyst_report_draft.txt

Ключевые показатели портфеля

2,4 млрд

Объём портфеля
руб. совокупных кредитов

403,5K

Средний чек
руб. на один кредит

17,7%

Средняя ставка
годовых по портфелю

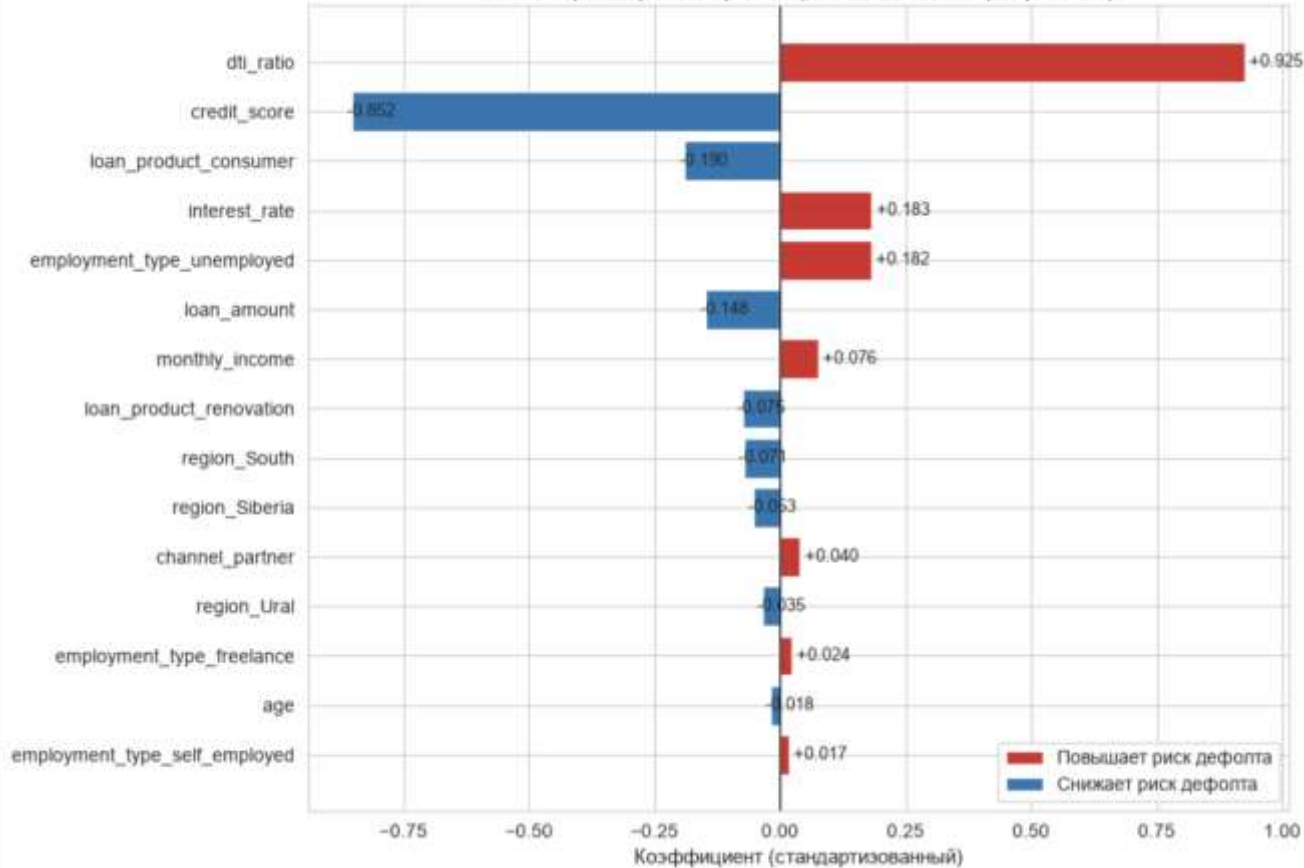
20,0%

Факт дефолтов
при цели 10%

 Дефолтность почти вдвое превышает целевой уровень — проблема носит системный характер и требует структурных изменений в кредитной политике.

Главные драйверы дефолтов

Топ-15 факторов дефолта (логистическая регрессия)



Логистическая регрессия: топ-факторы

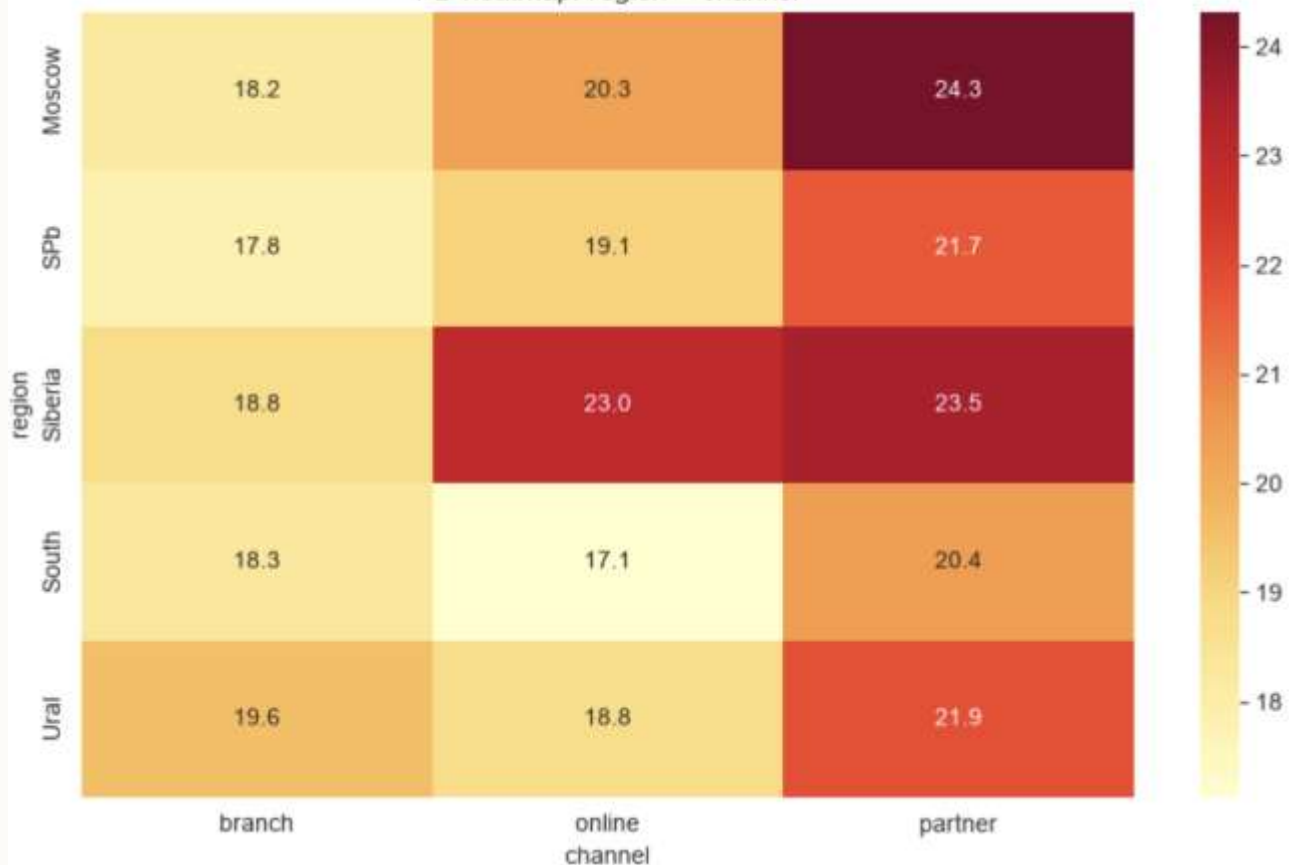
Два ведущих признака — DTI (+0,93) и скоринговый балл (-0,85) — превосходят остальные факторы на порядок. Остальные переменные вносят существенно меньший вклад в прогноз.

- **DTI** — прямая зависимость: выше нагрузка → выше риск
- **Credit Score** — обратная зависимость: ниже балл → выше риск

❏ Скоринг работает, но долговая нагрузка — более сильный предиктор дефолта.

Опасная связка: регион × канал

PD heatmap: region × channel



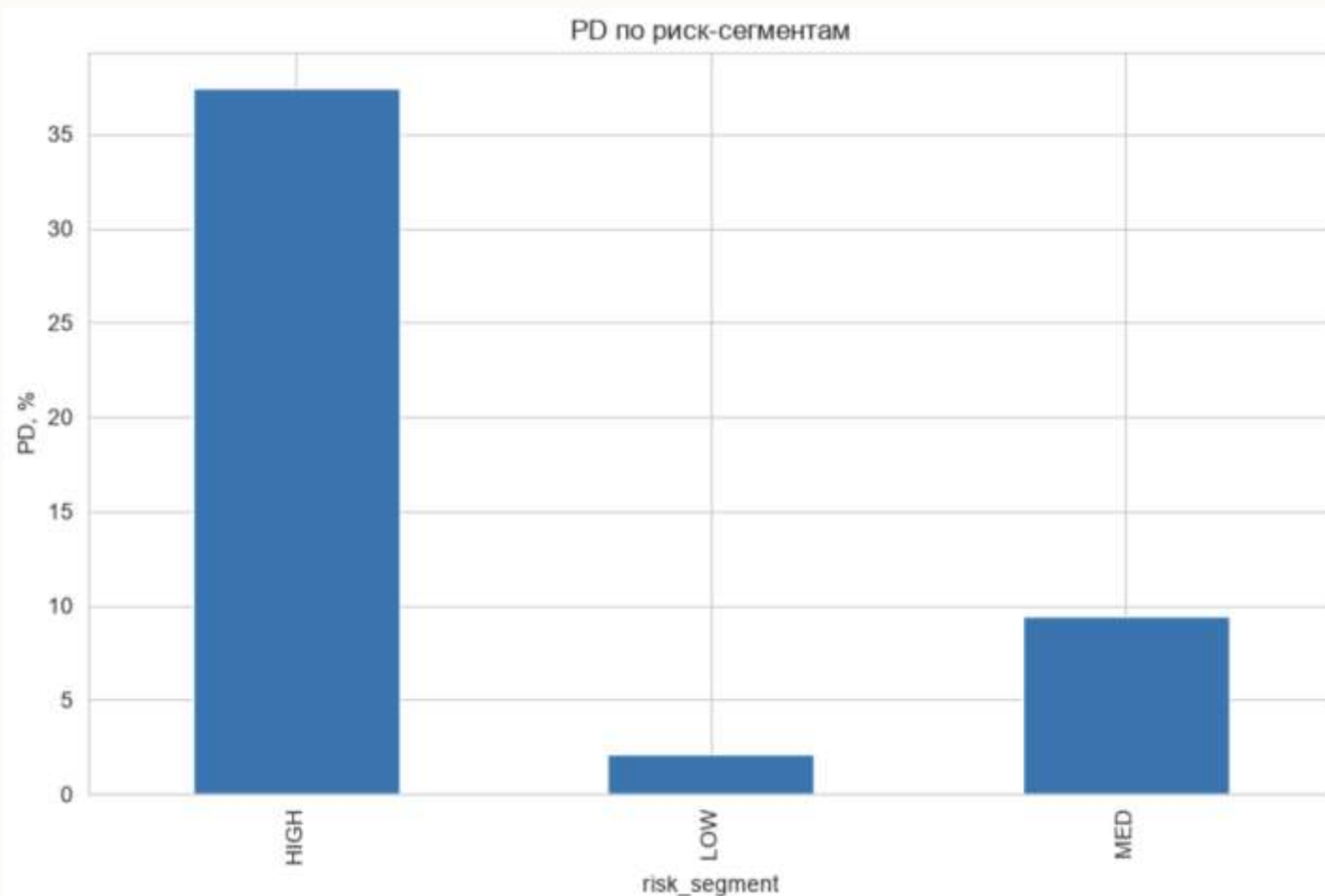
Интеракция статистически значима ($p < 0,05$)

Канал и регион усиливают риск друг друга — изолированный анализ не выявляет полной картины.

- **Юг + партнёрский канал** — DR 20,4% при плане 16%
- Партнёрский канал систематически завышает риск во всех регионах
- Цифровой канал демонстрирует наименьший DR

📌 Рекомендуется пересмотреть условия работы с партнёрами в южном регионе.

Сегментация клиентов по уровню риска



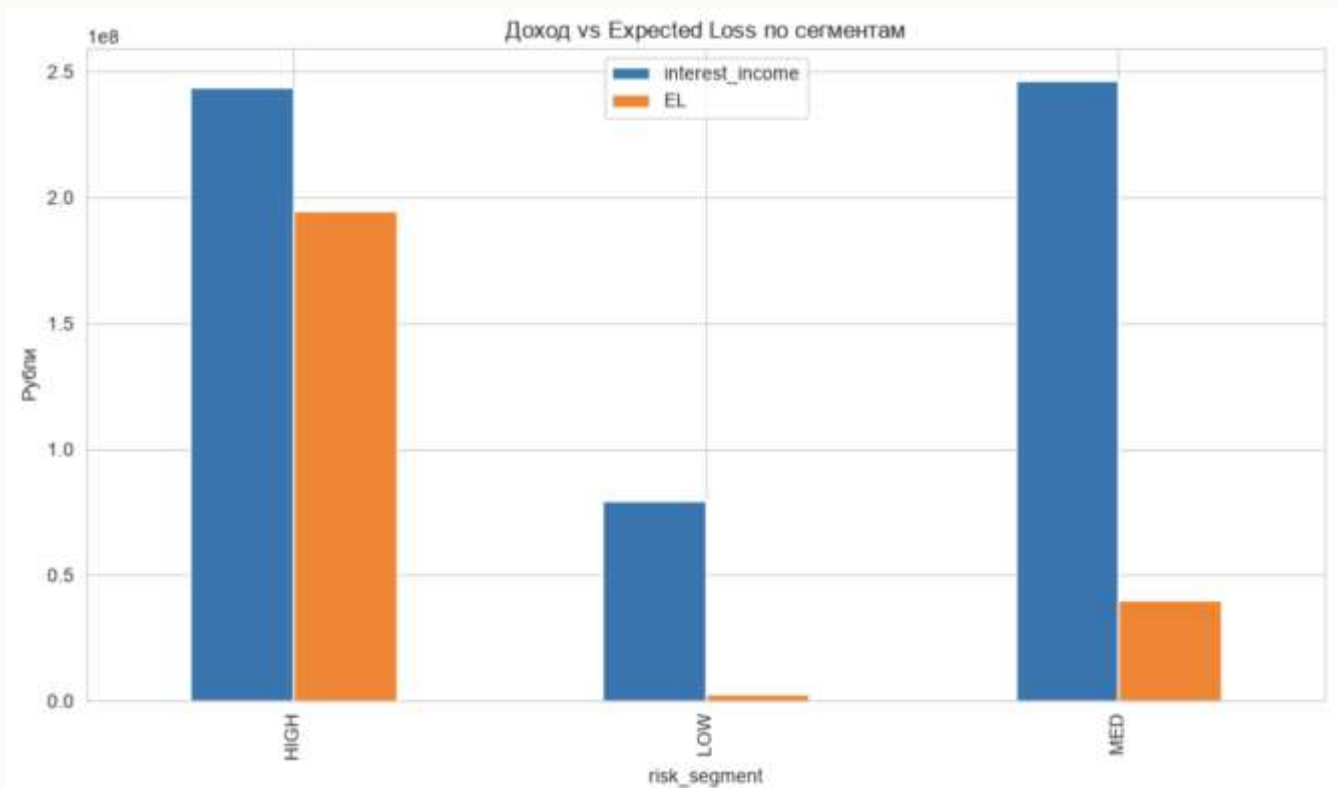
LOW — 2,1%
Score ≥ 670 и DTI $\leq 50\%$

MEDIUM — 9,4%
Остальные клиенты

HIGH — 37,4%
Score < 600 или DTI $> 70\%$

Различия между сегментами статистически значимы: $\chi^2 = 854$, $p < 0,001$. Риск дефолта нарастает кратно от группы к группе — сегментация устойчиво разделяет портфель по уровню риска.

Доход vs ожидаемые потери по сегментам



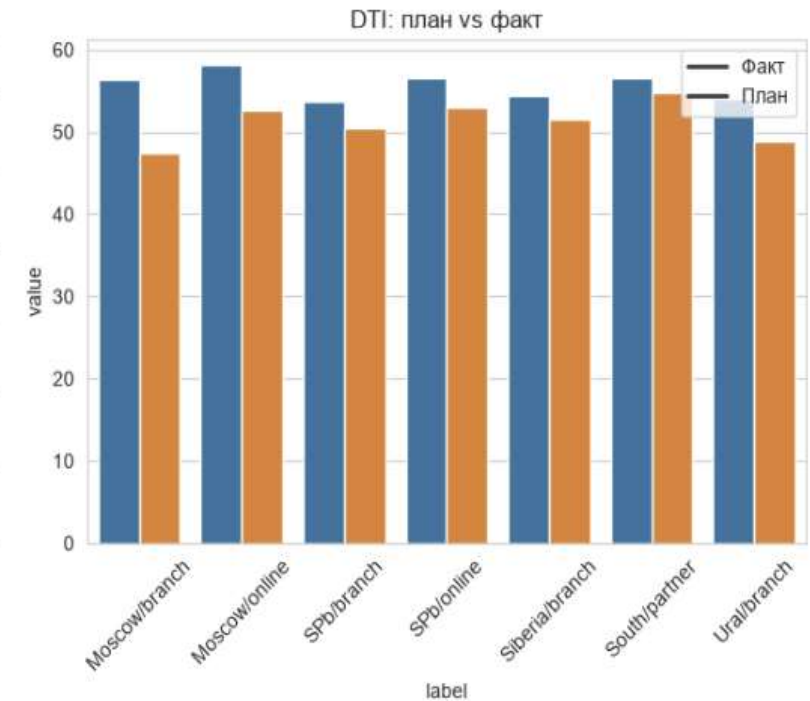
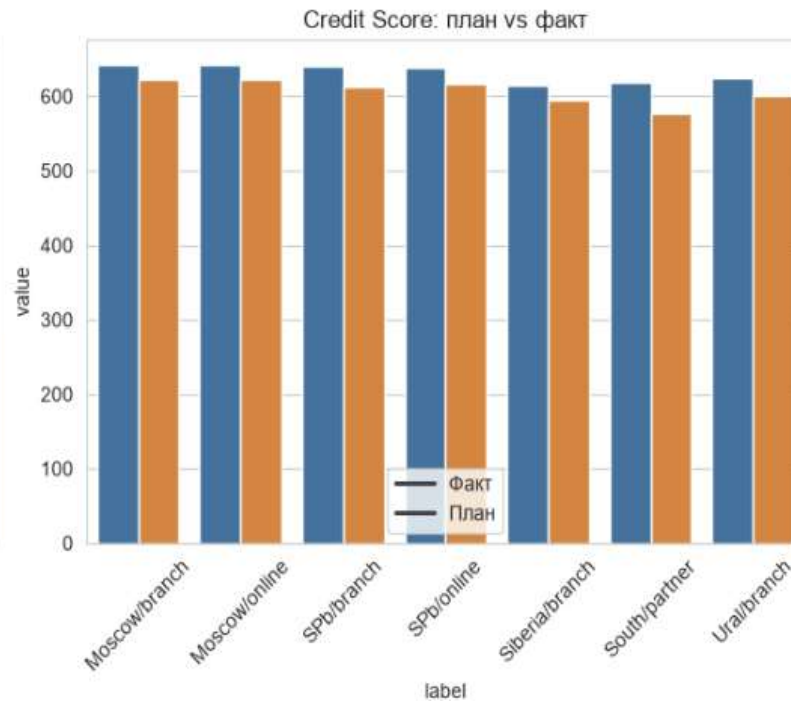
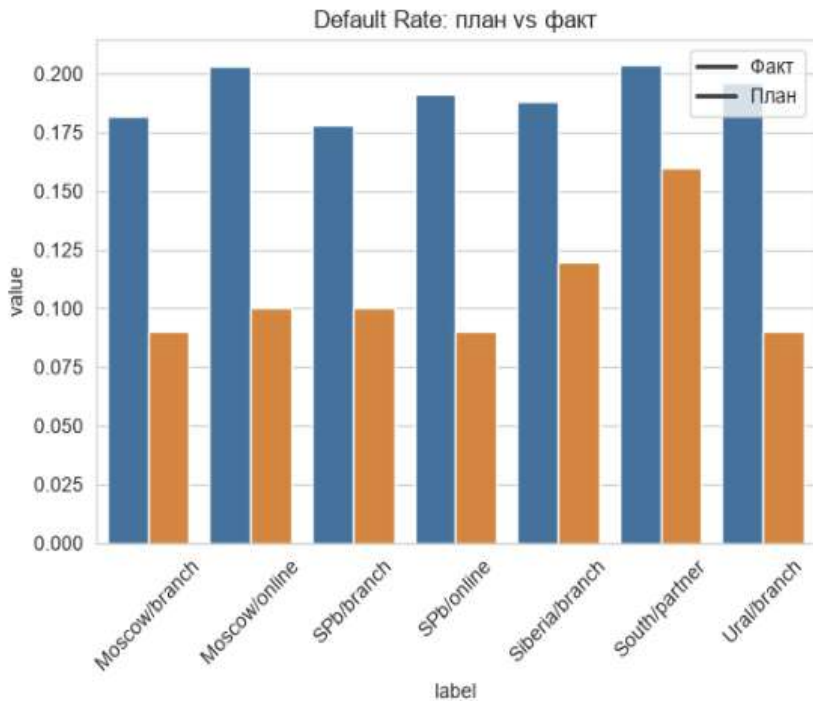
Рентабельность по сегментам

- **LOW:** доход значительно превышает EL — сегмент генерирует устойчивую прибыль
- **MEDIUM:** доход и EL сопоставимы — пограничная зона рентабельности
- **HIGH:** EL поглощает почти весь доход — сегмент убыточен



HIGH-сегмент — главный объект рекомендаций: именно здесь сосредоточены основные потери банка.

План-факт: целевые метрики



⚠ **Парадокс:** скоринг лучше плана, но дефолтность вдвое выше. Модель мискалибрована — реальный драйвер риска — DTI, а не скоринговый балл.

Пять рекомендаций по кредитной политике

Рекомендация	Отклонено	Чистый эффект
HIGH: DTI > 70% и score < 640	610 заявок	+74,8 млн Р
Авто: score < 600 или DTI > 75%	480 заявок	+60,3 млн Р
Партнёр: score < 600	345 заявок	+27,5 млн Р
Age < 25: DTI > 65%	183 заявки	+19,6 млн Р
Юг + партнёр: DTI > 70%	22 заявки	+2,1 млн Р

960 заявок

16% воронки

662 дефолта

избегаем

+94,1 млн Р

чистый эффект

Методология рекомендаций

Отклонение клиента — только если ожидаемый убыток превышает ожидаемый доход (break-even фильтр). Прогнозная PD рассчитывается через логистическую регрессию для каждого клиента.

Hit-rate дефолтов среди отклонённых: **69%** — рекомендации точечные и прибыльные по каждой позиции.

Аудит отчёта стажёра: 8 критических ошибок

Отчёт содержит методологические и аналитические нарушения, делающие его выводы недостоверными и непригодными для принятия кредитных решений.



Отчёт стажёра **непригоден** для принятия решений — требуется полная переработка.

Дашборд для еженедельного мониторинга

Банк «ЦифраФинанс» — еженедельный мониторинг портфеля

Ключевые показатели

Объём портфеля

2,416.2 млн Р

+ 3,585 кредитов

Default rate

20.0%

+ 10.0% к цели 10%

Expected Loss

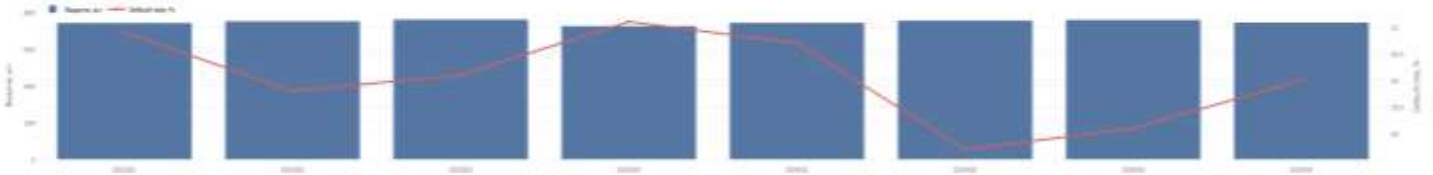
217.7 млн Р

+ 100% к цели

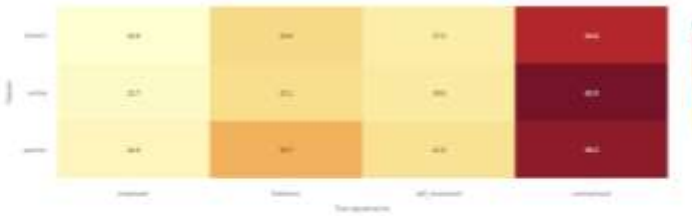
Средний DTI

56.4%

Динамика выдач и дефолтов по кварталам



DR: канал × тип занятости



Credit score × DTI



План-факт по справочнику (регион × канал)

Region	Channel	Fact	Plan	Diff	Diff %	Fact	Plan	Diff	Diff %	Fact	Plan	Diff	Diff %	Fact	Plan	Diff	Diff %
1	Москва	Банковские	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
2	Москва	Финансовые	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
3	СПб	Банковские	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
4	СПб	Финансовые	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
5	Татария	Банковские	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
6	Татария	Финансовые	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
7	Башкирия	Банковские	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%
8	Башкирия	Финансовые	100	100	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%	100	100	0.0%	0.0%

4 ключевых KPI

Объём портфеля, DR с целью 10%, EL, средний DTI — с план-факт подсветкой отклонений

Двухосевой график

Выдачи и дефолты в разрезе кварталов — динамика риска и бизнеса

Тепловая карта и Scatter

DR по каналу × занятость; Score × DTI для сегментации риска

Интерактивные фильтры

Регион, канал, продукт, период. Развёрнут на Streamlit Cloud — публичная ссылка открыта

ИТОГОВЫЕ ВЫВООДЫ

1. Дефолтность 20% при цели 10%

Проблема системная: превышение в два раза по всему портфелю, а не в отдельных регионах.

2. Скоринг не работает как фильтр риска

Модель не дискриминирует риск. Реальный драйвер дефолтности — **DTI**.

3. Пять точечных рекомендаций: +94,1 млн руб.

Дают ожидаемый положительный результат. Каждая позиция прибыльна.

4. Собран дашборд еженедельного мониторинга

Инструмент регулярного мониторинга развёрнут и доступен.